



Как работает волновод с многократным отражением

Волновод с многократным отражением, описанный в патенте RU2311000C2, работает за счёт преобразования звука от компрессионного источника (например, драйвера) в эквивалент точечного источника с последующим контролируемым рассеиванием.^[1]

Принцип действия

Звук от горловины драйвера проходит через канал волновода с параллельными или сужающимися/расширяющимися стенками, где отражается от специальных поверхностей (параболических, гиперболических, эллиптических или плоских). Первое отражение фокусирует волну в "виртуальный" точечный источник, а последующие (многократные) отражения от основной отражающей поверхности формируют нужную диаграмму направленности — от сферического рассеивания до направленного излучения.^[1]

Это достигается сохранением равных длин путей от источника до точки излучения, что минимизирует фазовые искажения и обеспечивает равномерную АЧХ, близкую к плоским диффузорам.^[1]

Геометрия и отражения

- **Входной канал:** Узкий кольцевой или прямоугольный слот, преобразующий излучение в линейный фронт.^[1]
- **Первичное отражение:** Параболическая поверхность (как в Фиг. 9А) собирает волны в фокус, создавая точечный источник.^[1]
- **Многократное отражение:** Дополнительные стенки (с перегородками $< \lambda/2$) направляют и усиливают волну, предотвращая интерференцию; параллельные стенки формируют "двойное отражение" (Фиг. 11С).^[1]

Для массивов несколько источников суммируются в один виртуальный точка перед финальным рассеиванием.^[1]

Преимущества

Такая конструкция позволяет традиционным рупорным драйверам имитировать точечный источник в линейных массивах, улучшая дисперсию и эффективность на широком диапазоне частот.^[1]



1. <https://patents.google.com/patent/RU2311000C2/ru>

2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиоволновод>

3. <https://studfile.net/preview/9525825/page:3/>

4. <https://electricalschool.info/main/electrotehnolog/2681-elektromagnitnye-volnovody-i-ih-ispolzovanie.html>

5. [https://traditio.wiki/Волновод_\(электромагнетизм\)](https://traditio.wiki/Волновод_(электромагнетизм))
6. <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/094/904.htm>
7. [https://traditio.wiki/Волновод_\(оптика\)](https://traditio.wiki/Волновод_(оптика))
8. <https://ulsu.ru/media/uploads/sannikov-dg@yandex.ru/2018/09/12/Семенов-Волновод.pdf>
9. <http://bourabai.ru/physics/0552.html>
10. https://techlibrary.ru/b1/3c1p1d1f1m2d1s1p1o_2i.2h_2j1p1m1o1p1c1p1e2c_1958.pdf